

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Компьютерных наук

Кафедра программирования и информационных технологий

Разработка мобильного приложения
«Персональный ассистент для планирования, анализа продуктивности
и оптимизации времени «Punctualis»»

Курсовая работа

Направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

Зав. Кафедрой _____ д. ф.-м. н, доцент С.Д. Махортов
Руководитель _____ ст. преподаватель В.С. Тарасов
Руководитель практики _____ В.А. Ушаков
Обучающийся _____ Д.А. Гудкова, 3 курс, д/о
Обучающийся _____ Д.М. Саввинов, 3 курс, д/о
Обучающийся _____ А.С. Мирошников, 3 курс, д/о
Обучающийся _____ О.Ю. Переславцев, 3 курс, д/о
Обучающийся _____ В.С. Гаврилов, 3 курс, д/о
Обучающийся _____ М.А. Макаренко, 3 курс, д/о

Воронеж 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 Постановка задачи	5
1.1 Требования к разрабатываемой системе	5
1.1.1 Функциональные требования	5
1.1.2 Нефункциональные требования	6
2 Анализ предметной области	8
2.1 Глоссарий.....	8
2.2 Целевая аудитория	9
2.3 Обзор аналогов	9
2.3.1 Todoist	10
2.3.2 TickTick.....	10
2.3.3 Microsoft To Do.....	11
3 Моделирование системы	12
3.1 Диаграмма классов.....	12
3.2 Диаграмма прецедентов	13
3.3 Диаграмма последовательностей	16
3.4 Диаграмма состояний	19
3.5 Диаграмма активностей.....	19
3.6 Диаграмма развертывания	20
3.7 ER-диаграмма	21
4 Реализация	23
4.1 Средства реализации	23
4.2 Реализация серверной части (backend)	24

4.3 Реализация клиентской части (frontend).....	26
4.4 Реализация интерфейса	27
4.4.1 Загрузочный экран	27
4.4.2 Приветственный экран	28
4.4.3 Экран регистрации.....	29
4.4.4 Экран ввода кода подтверждения	32
4.4.5 Экран авторизации.....	34
4.4.6 Экран чата с ИИ-ассистентом.....	36
4.4.7 Экран календаря.....	37
4.4.8 Экран аналитики	40
4.4.9 Экран настроек	40
4.4.10 Навигационная панель.....	41
4.4.11 Интерфейс администратора	43
5 Тестирование	44
5.1 Компонентное тестирование (UI-тестирование)	44
5.2 Smoke-тестирование (дымовое тестирование).....	45
5.3 Регрессивное тестирование.....	45
6 Аналитика	46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	49

ВВЕДЕНИЕ

В условиях быстро развивающегося мира эффективное управление временем становится одной из ключевых компетенций современного человека. Умение грамотно планировать задачи, анализировать свою продуктивность и оптимизировать временные ресурсы во многом определяет успех как в профессиональной, так и в личной сфере. Однако из-за высокой загруженности и многозадачности у многих людей вызывает сложность самостоятельно организовывать свою деятельность без цифровых помощников. Одним из ключевых инструментов для решения этой проблемы являются персональные ассистенты, которые помогают пользователям планировать свои дела, анализировать продуктивность и оптимизировать временные ресурсы.

Разработка мобильного приложения «Punctualis» представляет собой значимый проект, направленный на создание функционального инструмента для управления задачами с использованием искусственного интеллекта.

Основной целью разработки приложения является помощь пользователям в повышении личной организованности за счет интеллектуальных подсказок от ИИ-ассистента и наглядной визуализации. Это делает приложение полезным как для студентов и профессионалов, так и для стремящихся к эффективному тайм-менеджменту.

1 Постановка задачи

Разработка мобильного приложения «Punctualis» потребовала ряда взаимосвязанных задач, направленных на создание комплексного продукта для управления временем.

Приложение решает следующие задачи:

- создание, редактирование и удаление задач пользователем, выбора их приоритета и проставления тегов;
- напоминание о предстоящих задачах;
- визуализация статистики (графики, диаграммы) по выполненным задачам и временным затратам;
- предоставление персонализированных рекомендаций для наилучшего распределения задач и расстановки приоритетов.

1.1 Требования к разрабатываемой системе

Приложение предусматривает наличие трёх групп пользователей:

- неавторизованный пользователь;
- авторизованный пользователь;
- администратор.

Авторизованный пользователь имеет полный доступ к основному функционалу приложения. Неавторизованный пользователь имеет доступ только к части функционала приложения. Администратору доступны расширенные права управления системой.

1.1.1 Функциональные требования

Для неавторизованных пользователей система должна обеспечивать:

- возможность зарегистрироваться;
- возможность авторизоваться;

- получение информации о функционале приложения от ИИ-ассистента;
- возможность обращения к ИИ-ассистенту;
- просмотр экранов приложения.

Для авторизованных пользователей реализуется полный набор функций:

- просмотр своего профиля;
- выход из профиля;
- создание, редактирование и удаление задач через календарь;
- самостоятельно отмечать завершенность задачи;
- указание приоритетности задач;
- проставление тегов для задач;
- фильтрация задач;
- получение напоминаний от ИИ-ассистента;
- просмотр календаря со всеми вписанными задачами;
- просмотр статистики (графиков, диаграмм);
- получение от ИИ-ассистента рекомендаций по улучшению расписания на основе анализа предыдущих задач.

Для администратора должны выполняться следующие функциональные требования:

- просмотр списка авторизованных пользователей;
- удаление аккаунтов пользователей;
- редактирование аккаунтов пользователей;
- добавление тегов;
- удаление тегов.

1.1.2 Нефункциональные требования

Взаимодействие между клиентской частью и серверной частью должно осуществляться через REST API с использованием формата данных JSON и защищенного протокола HTTPS.

Приложение должно быть реализовано с поддержкой русского языка, поддержка других языков не предусмотрена.

Дизайн интерфейса должен соответствовать современным стандартам и быть оформленным в едином стиле с подобранной цветовой палитрой, шрифты должны быть оптимально читаемые. Все элементы интерфейса должны соответствовать утвержденной стилистике и цветовой гамме.

Приложение должно корректно работать на мобильных устройствах с операционными системами Android версии 8.0 и выше с возможностью кроссплатформенного масштабирования.

2 Анализ предметной области

2.1 Глоссарий

Серверная часть (Backend) – программно-аппаратная составляющая приложения, отвечающая за обработку данных, бизнес-логику, взаимодействие с базами данных и API. Работает на сервере, а не на устройстве пользователя.

Клиентская часть (Frontend) – интерфейсная часть приложения, работающая на устройстве пользователя (мобильное приложение). Обеспечивает взаимодействие с пользователем и передачу данных на сервер.

ИИ (Искусственный интеллект) – это способность компьютерных систем выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта [1].

REST API – это архитектурный стиль взаимодействия между клиентом и сервером через HTTP [2].

Тег – метка или ключевое слово, используемое для категоризации данных.

Фреймворк – готовый набор инструментов и библиотек для разработки ПО, упрощающий создание приложений.

СУБД (Система управления базами данных) – программное обеспечение, которое требуется, чтобы создавать базы данных, изменять их, получать из них информацию и контролировать версии [3].

Администратор – пользователь с особыми правами доступа, обеспечивающий управление системой. Включает функции управления аккаунтами пользователей и тегами.

Гость (неавторизованный пользователь) – пользователь, взаимодействующий с приложением без регистрации и авторизации. Имеет ограниченный функционал.

Авторизованный пользователь – зарегистрированный пользователь с полным доступом к функционалу системы.

2.2 Целевая аудитория

Персональный ассистент для планирования «Punctualis» ориентирован больше на активных молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые стремятся к эффективной организации своего времени и повышению личной продуктивности. Молодые профессионалы и студенты – основные пользователи приложения – ежедневно сталкиваются с множеством задач. Это могут быть как учебные дедлайны, рабочие проекты, так и личные нужды, что создает потребность в функциональном планировщике.

Особенностью этой возрастной группы является их тесная связь с технологиями и привычка использовать мобильные решения для большинства аспектов жизни. Они ценят приложения, которые не просто помогают фиксировать задачи, но и предлагают анализ их активности, помогая выявлять слабые места и оптимизировать расписание. «Punctualis» соответствует этим ожиданиям, сочетая интерфейс, имитирующий общение пользователя с живым человеком, с аналитическими функциями. Молодые пользователи особенно восприимчивы к визуализации данных, поэтому приложение делает акцент на наглядных графиках и диаграммах, показывающих их продуктивность.

2.3 Обзор аналогов

В ходе исследования рынка приложений по планированию и распределению личного времени, было выявлено 3 основных конкурента, предлагающих наиболее востребованные функции.

Ниже приведены результаты проведенного конкурентного исследования (таблица 1).

Таблица 1 – Конкурентное исследование

	Todoist	TickTick	Microsoft To Do
Интерфейс, имитирующий общение пользователя с живым человеком	-	-	-
Интеграция с календарями и другими сервисами	+	+	+
Добавление тегов, приоритетов	+	+	-
Напоминания	+	+	+
Аналитика с визуализацией (графики, диаграммы)	-	+	-
Персональный ИИ-ассистент	-	-	-

2.3.1 Todoist

Todoist – популярное приложение для управления задачами и планирования. Оно позволяет создавать задачи, устанавливать сроки, организовывать проекты и отслеживать прогресс. Приложение содержит много различных функций, однако интерфейс, по мнению большинства пользователей, кажется перегруженным и требует времени, чтобы разобраться. К минусам можно отнести отсутствие глубокой аналитики для оптимизации времени и ИИ для автоматизации планирования.

2.3.2 TickTick

TickTick – приложение для управления задачами, которое сочетает в себе функции планировщика, календаря и трекера привычек. Оно подходит

как для личного использования, так и для работы в команде. К слабым сторонам относится отсутствие умного ассистента и сложность интерфейса: пользователи отмечают, что интерфейс может быть перегружен функциями, что усложняет использование для новичков.

2.3.3 Microsoft To Do

Microsoft To Do – приложение для управления задачами, которое интегрируется с экосистемой Microsoft (Outlook, Teams). У приложения минималистичный и интуитивно понятный интерфейс, есть возможность создавать списки задач и подзадач, однако очень базовый функционал. Отсутствуют теги и приоритетность задач, нет аналитики с графиками и диаграммами, не хватает ИИ для автоматизации.

3 Моделирование системы

3.1 Диаграмма классов

Диаграмма классов отражает структуру моделируемой системы и взаимосвязи между её основными компонентами. Диаграмма наглядно демонстрирует основные сущности системы, их атрибуты, методы и отношения между ними, что позволяет лучше понять логику работы системы и упрощает разработку.

На рисунке 1 изображена диаграмма классов, соответствующая разрабатываемой системе.

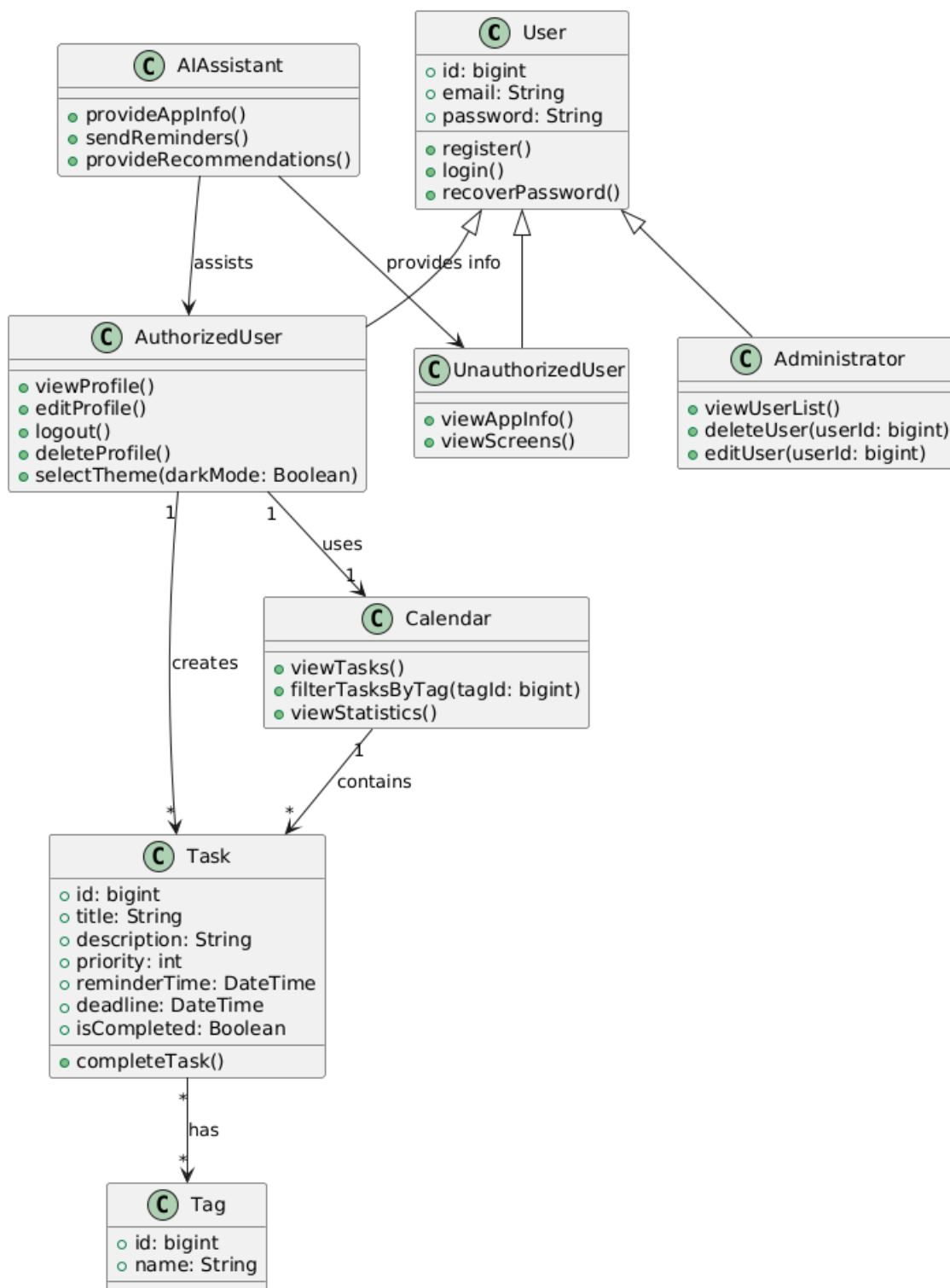


Рисунок 1 – Диаграмма классов

3.2 Диаграмма прецедентов

Диаграмма прецедентов описывает взаимодействие между пользователями (актерами) и системой, показывая основные функциональные

возможности. На диаграмме отображены ключевые сценарии использования, чтобы понять, какие действия доступны каждому участнику и как они связаны между собой.

На рисунке 2 представлена диаграмма прецедентов.

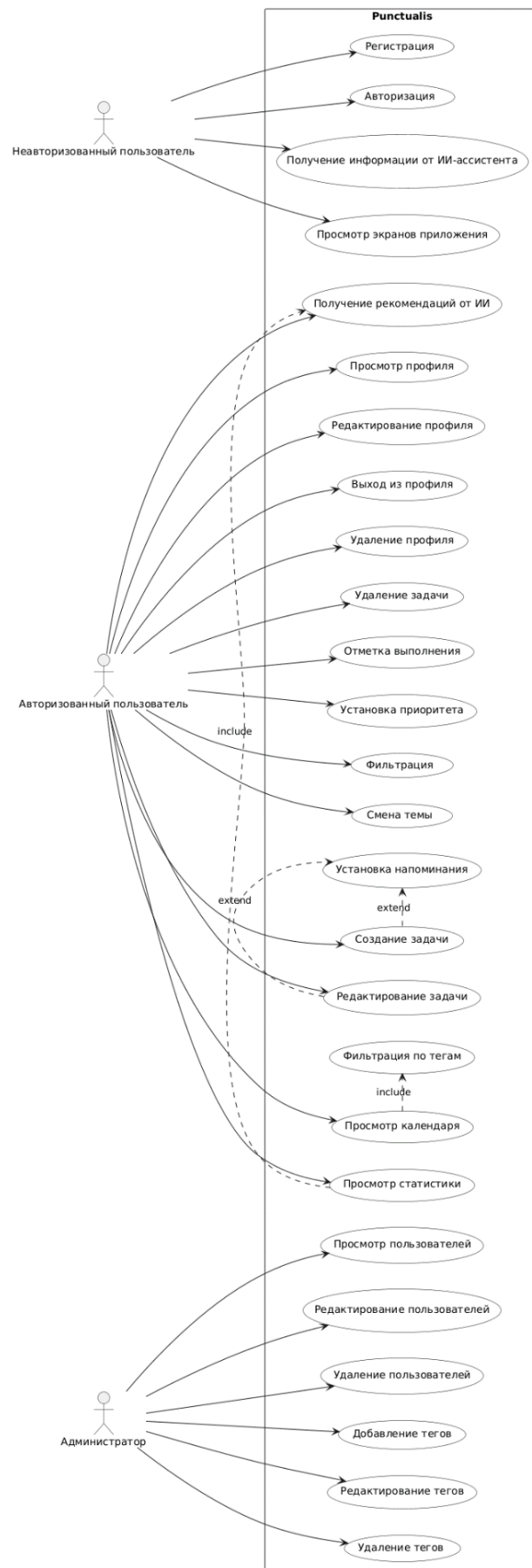


Рисунок 2 – Диаграмма прецедентов

3.3 Диаграмма последовательностей

Диаграмма последовательностей демонстрирует, как объекты обмениваются сообщениями в процессе выполнения конкретного сценария, что позволяет проследить временную последовательность операций. Эта диаграмма полезна при анализе сложных процессов, где необходимо четко понимать порядок вызовов методов и реакцию системы на различные события.

На рисунках 3 и 4 представлена диаграмма последовательностей для разрабатываемой системы.

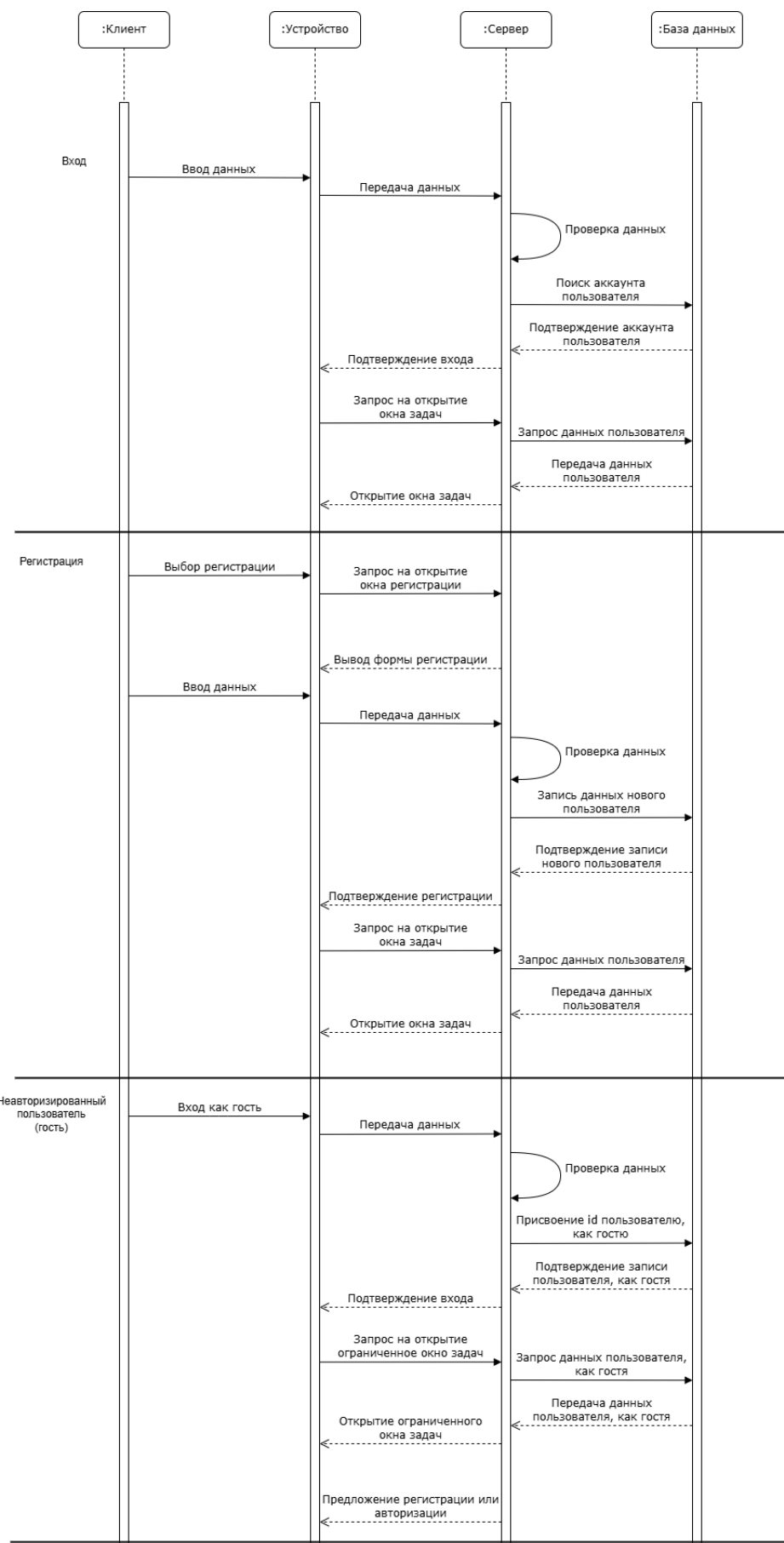


Рисунок 3 – Диаграмма последовательностей (1 часть)

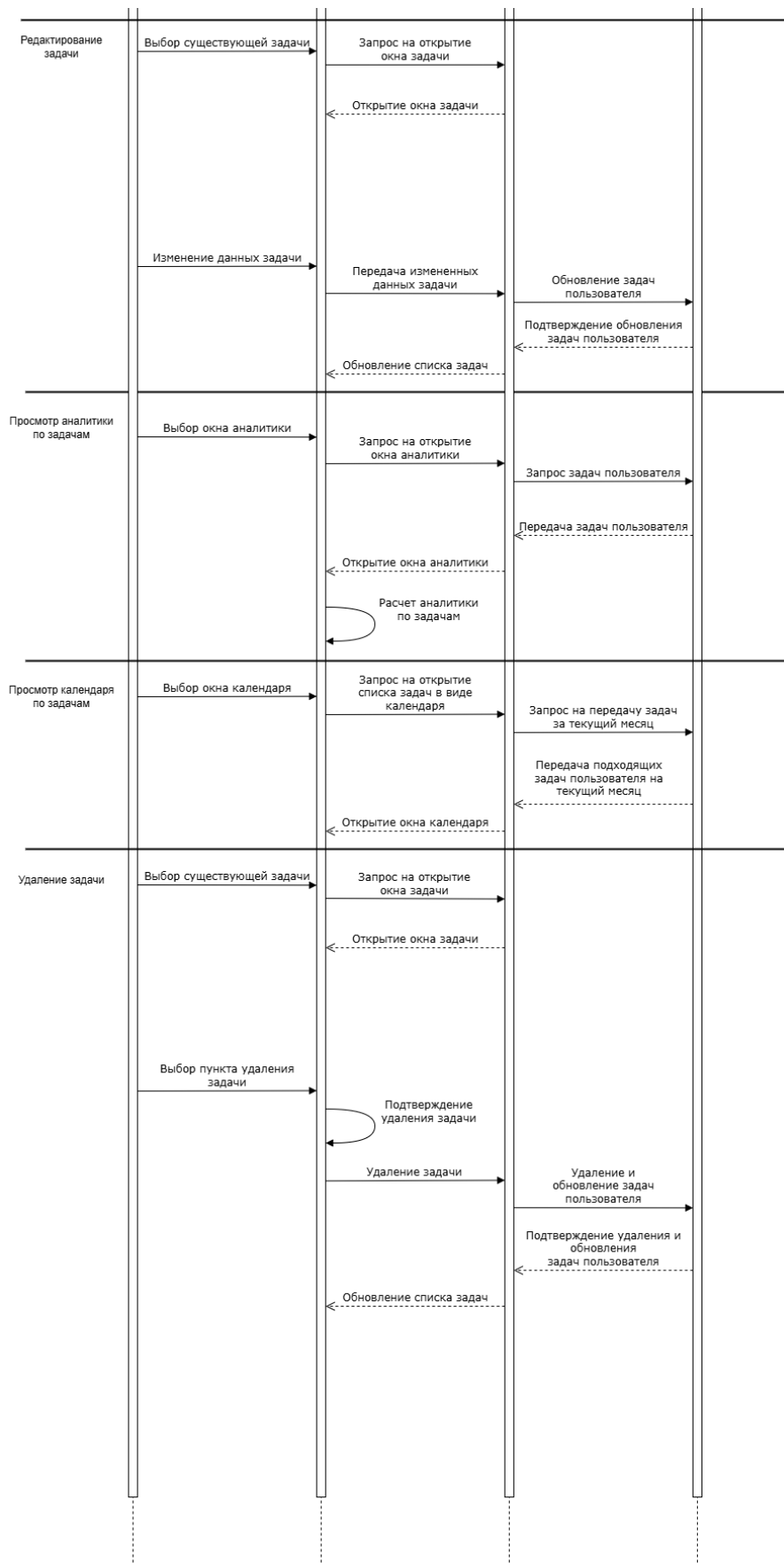


Рисунок 4 – Диаграмма последовательностей (2 часть)

3.4 Диаграмма состояний

Диаграмма состояний – это диаграмма, которая показывает, какие состояния может иметь объект моделирования и как они меняются в течение жизни этого объекта [4]. Она показывает, какие состояния может принимать система, как она переходит между ними и какие события вызывают эти переходы.

На рисунке 5 приведена диаграмма состояний.

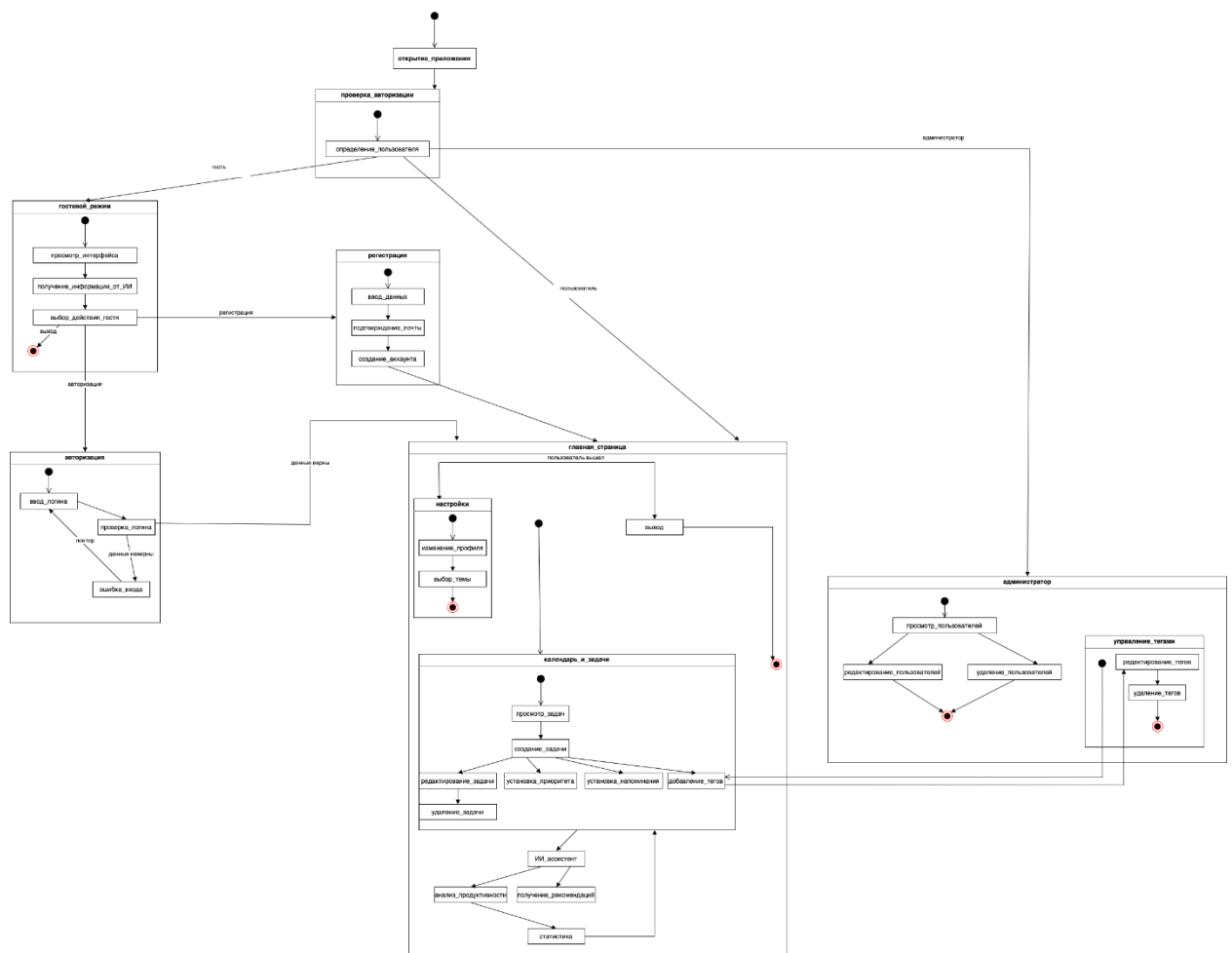


Рисунок 5 – Диаграмма состояний

3.5 Диаграмма активностей

Диаграмма активностей визуализирует алгоритмы работы системы, показывая последовательность выполняемых действий и возможные

ветвления. Диаграмма показывает логику работы ключевых процессов системы, включая все возможные сценарии развития событий и альтернативные пути выполнения операций.

На рисунке 6 представлена диаграмма активностей, описывающая логику работы рассматриваемой системы.

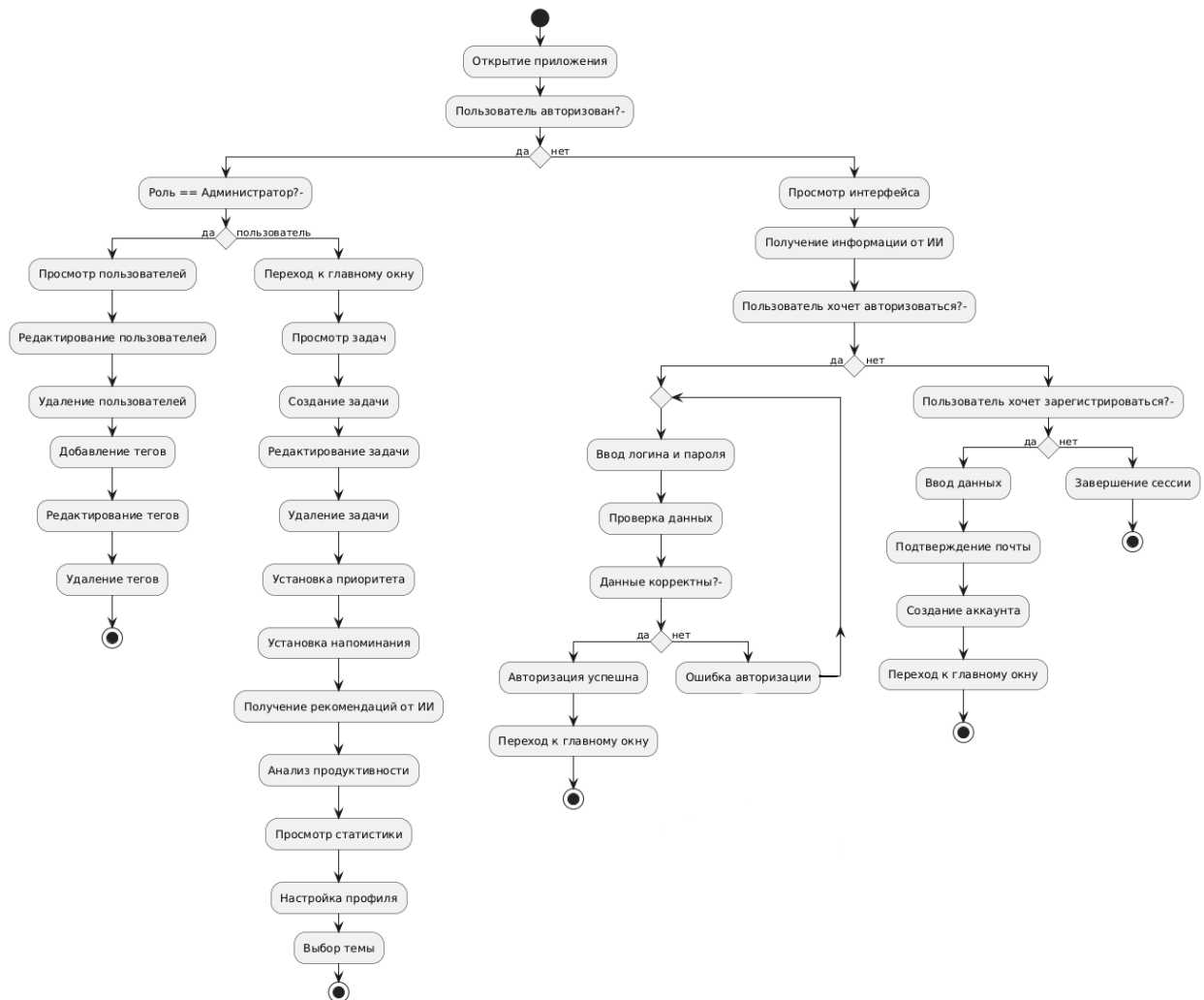


Рисунок 6 – Диаграмма активностей

3.6 Диаграмма развертывания

Диаграмма развертывания отображает физическую архитектуру системы, показывая, как программные компоненты распределены по аппаратным узлам. Она помогает понять, какие серверы, устройства и прочие

компоненты задействованы в работе системы, а также как они взаимодействуют между собой.

Ниже на рисунке 7 представлена диаграмма развертывания.

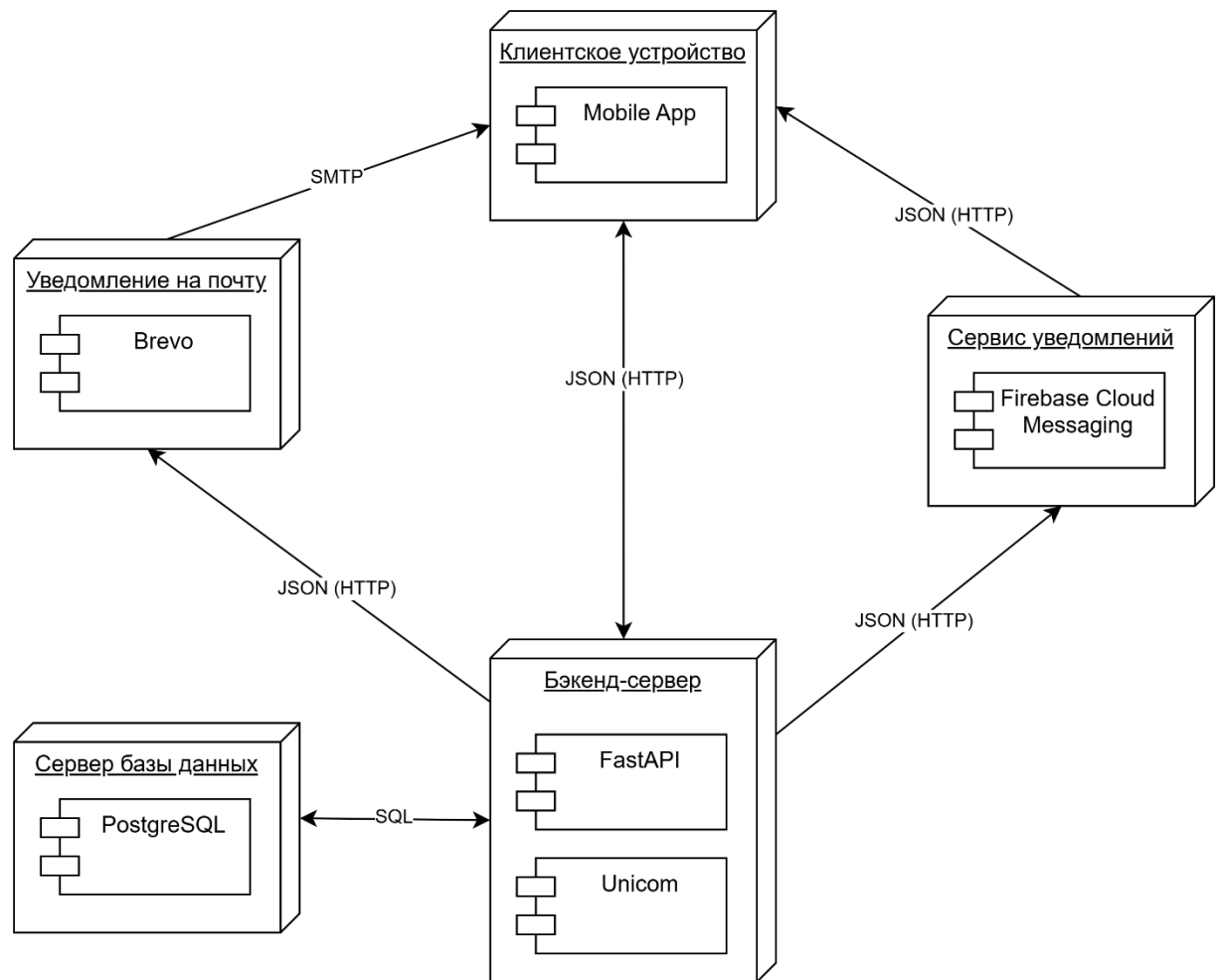


Рисунок 7 – Диаграмма развертывания

3.7 ER-диаграмма

ER-диаграмма используется для моделирования структуры базы данных, отображая сущности, их атрибуты и связи между ними. Она показывает, как организованы данные в системе, какие таблицы будут созданы и как они соотносятся друг с другом.

На рисунке 8 представлена ER-диаграмма, отражающая основные сущности системы и их взаимодействия.

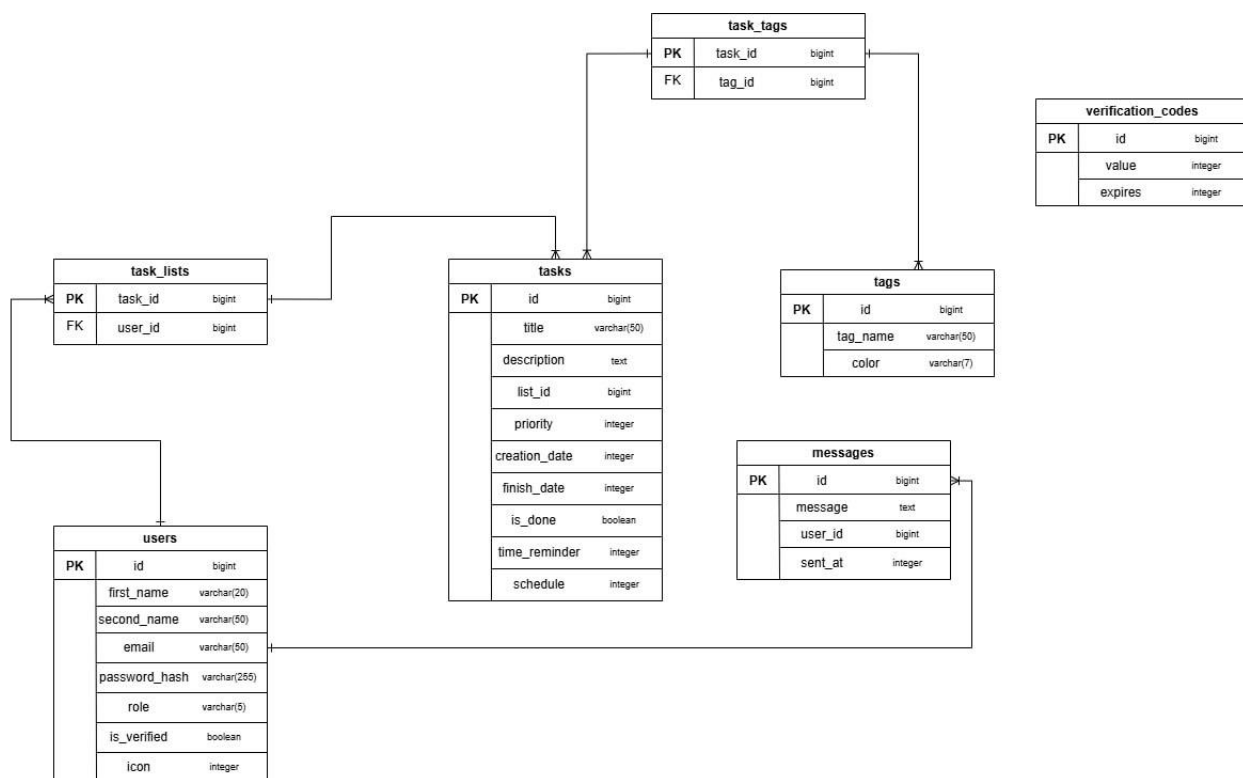


Рисунок 8 – ER-диаграмма

4 Реализация

4.1 Средства реализации

Для реализации клиентской части (Frontend) используется фреймворк Flutter на языке Dart, который имеет следующие преимущества:

- приложения для iOS и Android разрабатываются из единой кодовой базы, что сокращает время разработки и упрощает поддержку;
- богатая библиотека виджетов и возможность создания собственных компонентов, что позволяет реализовать собственный дизайн, соответствующий требованиям;
- плавная анимация и быстрая отрисовка интерфейса.

Серверная часть (Backend) приложения реализована с использованием следующих технологий:

- Python 3.12. Выбран за его популярность, простоту, читаемость кода и большое количество библиотек, что ускоряет разработку;
- FastAPI. Современный фреймворк для создания API, который обеспечивает высокую производительность благодаря асинхронной работе и автоматической генерации документации. FastAPI также поддерживает интеграцию с Firebase Cloud Messaging для отправки push-уведомлений;
- PostgreSQL. Надежная и масштабируемая СУБД, которая обеспечивает целостность данных и поддерживает сложные запросы.

Для реализации ИИ-компонентов применяются:

- LangChain. Фреймворк для разработки приложений на основе больших языковых моделей. Он упрощает создание приложений, позволяя интегрировать языковые модели с собственными данными [5];

- spaCy. Библиотека для обработки естественного языка, используемая для анализа текста и извлечения ключевых данных из пользовательских запросов.

Для обеспечения стабильной работы приложения и удобства разработки используются:

- Docker и Docker Compose. Контейнеризация компонентов приложения упрощает развертывание и обеспечивает изолированность сред разработки, тестирования и производства;
- Kubernetes (Minikube). Оркестрация контейнеров в тестовой среде позволяет имитировать работу приложения в условиях, близких к реальным, и проверять его отказоустойчивость.

4.2 Реализация серверной части (backend)

Серверная часть приложения написана на Python с использованием FastAPI и SQLAlchemy для работы с Supabase PostgreSQL. На рисунке 9 представлена структура проекта.

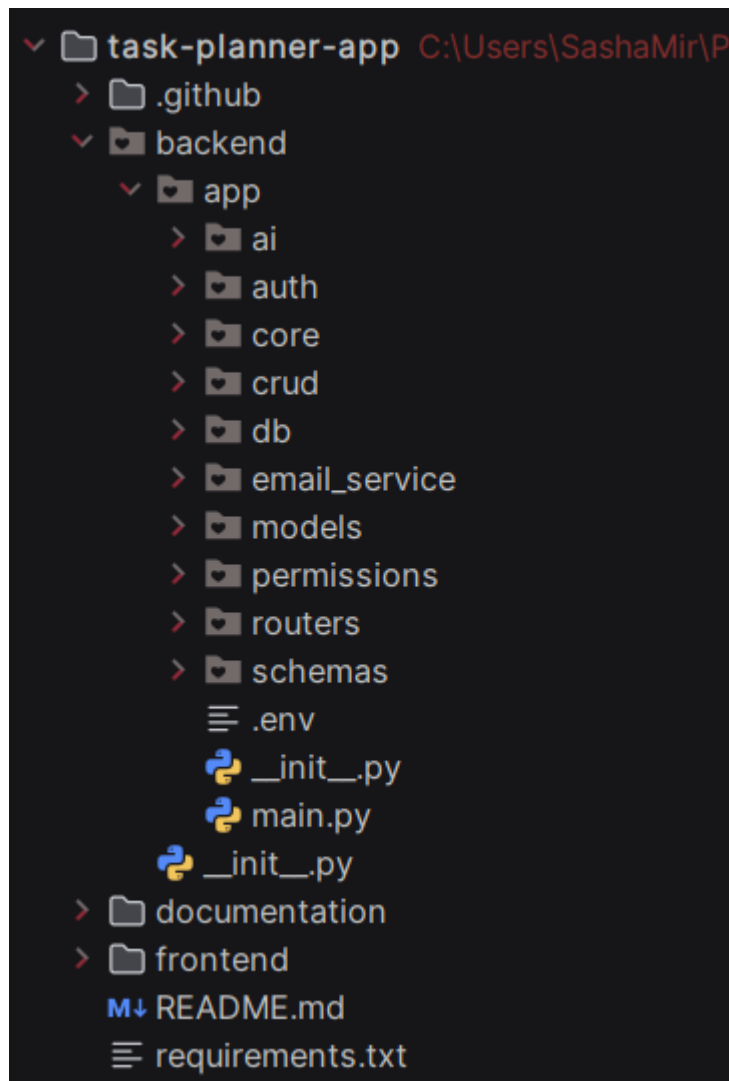


Рисунок 9 – Структура проекта

Описание ключевых компонентов:

- main.py – запускает FastAPI-приложение;
- routers/ – содержит модули с эндпоинтами API, которые обрабатывают HTTP-запросы и делегируют логику сервисам;
- crud/ – реализует операции с базой данных через SQLAlchemy;
- models/ – определяет структуру таблиц в PostgreSQL с использованием SQLAlchemy ORM;
- schemas/ – Pydantic-модели для валидации входных/выходных данных API;

- ai/ – интеграция Langchain для обработки текста и создания задач при помощи ИИ;
- email_service/ – отправка email через API Brevo для верификации.

Для документации API используется встроенный в FastAPI Swagger UI.

4.3 Реализация клиентской части (frontend)

Приложение следует принципам чистой архитектуры (Clean Architecture) и MVVM (Model-View-ViewModel) для разделения логики и интерфейса. На рисунке 10 представлена структура проекта.

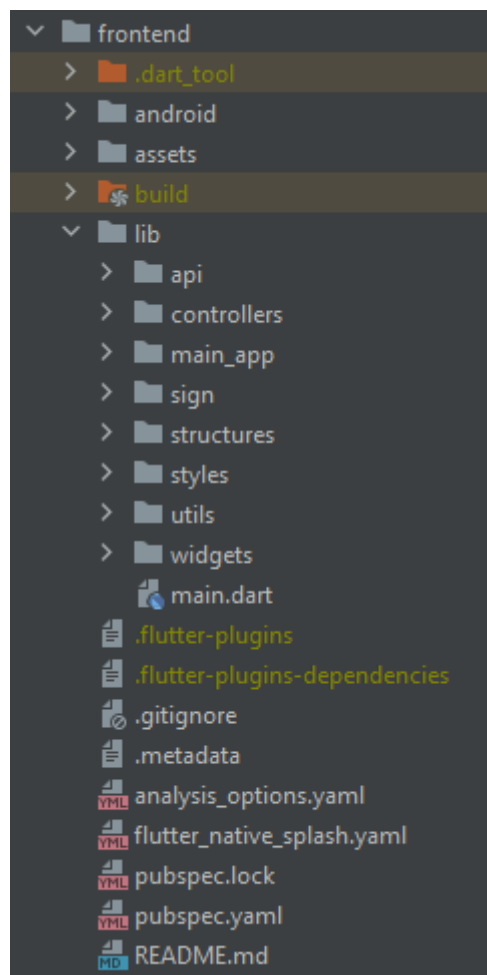


Рисунок 10 – Структура проекта

Описание ключевых компонентов:

- android/ – нативные файлы для сборки под Android;

- assets/ – статические ресурсы: изображения, шрифты, локализация;
- lib/ – основной код приложения;
- api/ – работа с сервером (REST API, dio);
- controllers/ – бизнес-логика (состояние, обработка данных);
- main_app/ – основная логика запуска и навигации, экраны приложения;
- sign/ – регистрация, вход, восстановление пароля;
- structures/ – модуль структур данных;
- styles/ – модуль стилей;
- utils/ – общие функции и хелперы;
- widgets/ – переиспользуемые UI-компоненты;
- main.dart – инициализация приложения.

4.4 Реализация интерфейса

4.4.1 Загрузочный экран

Экран загрузки доступен всем пользователям, в центре располагается логотип приложения «Punctualis».



Рисунок 11 – Загрузочный экран

4.4.2 Приветственный экран

Приветственный экран доступен неавторизованным пользователям. На экране располагаются тематическая картинка, краткое описание приложения, кнопки «Регистрация», «Авторизация», по нажатию на которые открываются соответствующие экраны, и кнопка «Продолжить как гость», по нажатию на которую пользователь может воспользоваться приложением в качестве гостя и переходит на экран чата с ИИ-ассистентом.

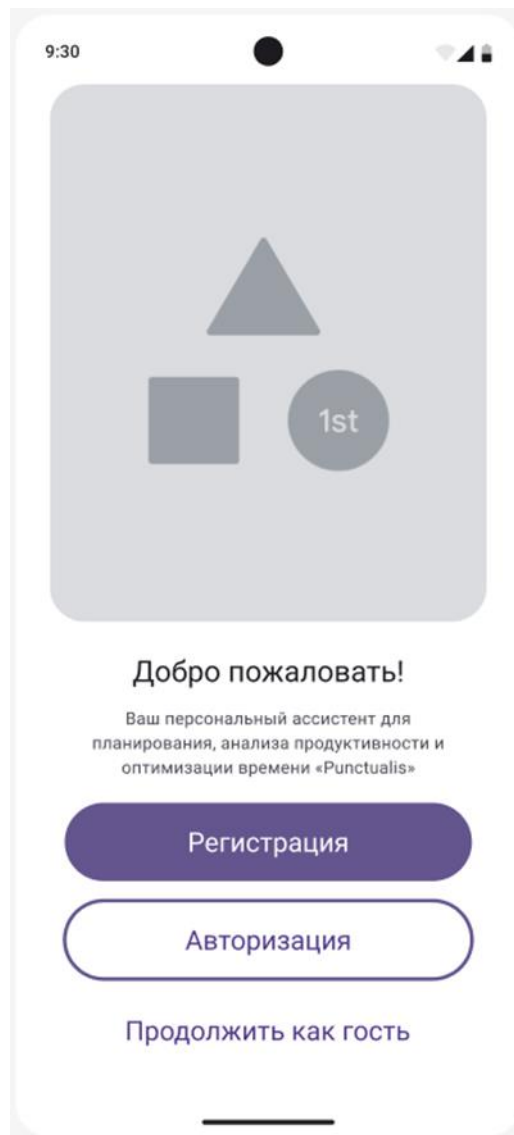


Рисунок 12 – Приветственный экран

4.4.3 Экран регистрации

Экран регистрации доступен неавторизованным пользователям. На экране расположены следующие поля для ввода информации о будущем пользователе и кнопки:

- поле для ввода имени пользователя. Допускаются от 1 до 20 вводимых символов, буквы любого регистра, только латиница, кириллица, знак тире, исключаются цифры, специальные символы, эмоджи;

- поле для ввода фамилии пользователя. Допускаются от 1 до 50 вводимых символов, буквы любого регистра, только латиница, кириллица, знак тире, исключаются цифры, специальные символы, эмоджи;
- поле для ввода email пользователя. Допускаются от 7 до 50 вводимых символов, используется регулярное выражение для почты ([a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9._-]+\.[a-zA-Z0-9_-]+);
- поле для ввода пароля пользователя. Допускаются от 6 до 30 вводимых символов, буквы любого регистра, только латиница, кириллица, цифры и специальные символы, исключаются эмоджи и пробел;
- поле для повторного ввода пароля пользователя. Пароль должен соответствовать введённому паролю в предыдущем поле;
- кнопка на полях ввода пароля, которая позволяет сделать введённый пароль видимым;
- кнопка «Назад», при нажатии на которую пользователь возвращается на последний приветственный экран;
- кнопка «Далее», при нажатии на которую пользователь переходит на следующий экран – экран ввода кода подтверждения.

9:30

Регистрация

Имя
Дмитрий

Фамилия
Саввинов

E-mail
sdm_personal@mail.ru

Пароль

Подтвердите пароль

Назад Далее

Рисунок 13 – Экран регистрации

Если поля не заполнены, используются недопустимые символы, почта введена некорректно (не соответствует регулярному выражению), они подсвечиваются красным, ниже отображается красный текст «Некорректная форма записи» и кнопку «Далее» невозможно будет нажать.

9:30

Регистрация

Имя

Некорректная форма записи

Фамилия

Некорректная форма записи

E-mail

Некорректная форма записи

Пароль

Некорректная форма записи

Подтвердите пароль

Некорректная форма записи

Назад Далее

Рисунок 14 – Экран регистрации при некорректно введенных данных

Если данные введены корректно, кнопка «Далее» становится доступной, при нажатии на неё открывается следующий экран – экран ввода кода подтверждения.

4.4.4 Экран ввода кода подтверждения

Экран доступен неавторизованным пользователям, которые проходят процесс регистрации. На экране расположены:

- текст с просьбой ввести код подтверждения, отправленный на почту;

- отдельные поля для раздельного ввода каждой цифры кода подтверждения. Допускаются только цифры;
- кнопка «Отправить код ещё раз», при нажатии на которую на почту, введённую пользователем при регистрации, будет отправлено повторное письмо с новым кодом подтверждения;
- кнопка «Назад», при нажатии на которую пользователь возвращается на экран Регистрации;
- кнопка «Далее», при нажатии на которую пользователь переходит на следующий экран – экран чата с ИИ-ассистентом.

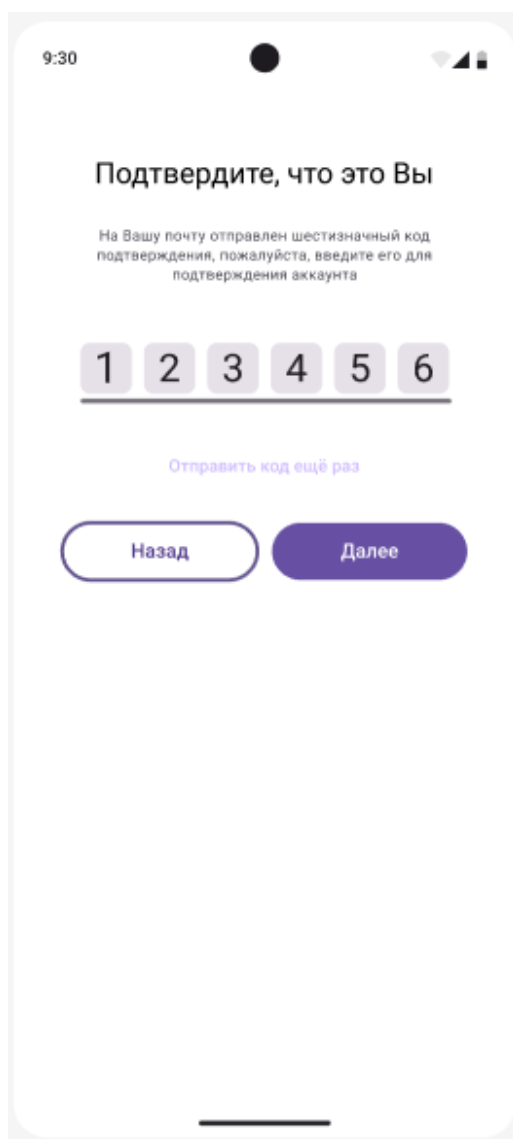


Рисунок 15 – Экран ввода кода подтверждения

Если поля не заполнены, кнопку «Далее» невозможно будет нажать.

Если поля заполнены недопустимыми символами или введены неверные цифры, то при нажатии на кнопку «Далее» они подсвечиваются красным, ниже отображается красный текст «Неверный код, повторите попытку».

Если данные введены корректно, при нажатии на кнопку «Далее» открывается следующий экран – экран чата с ИИ-ассистентом.

4.4.5 Экран авторизации

Экран доступен неавторизованным пользователям. На экране расположены следующие поля для ввода данных пользователя и кнопки:

- поле для ввода email пользователя. Допускаются от 7 до 50 вводимых символов, используется регулярное выражение для почты ([a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9._-]+\.[a-zA-Z0-9_-]+);
- поле для ввода пароля пользователя. Допускаются от 6 до 30 вводимых символов, буквы любого регистра, только латиница, кириллица, цифры и специальные символы, исключаются эмоджи и пробел;
- кнопка на поле ввода пароля, которая позволяет сделать введённый пароль видимым;
- чекбокс «Запомнить пароль». При отмеченном состоянии приложение сохраняет введённые логин и при следующем открытии приложения поля автозаполняются. При снятой отметке данные для входа не сохраняются (пользователь вводит их заново);
- кнопка «Назад», при нажатии на которую пользователь возвращается на приветственный экран;
- кнопка «Далее», при нажатии на которую пользователь переходит на следующий экран – экран чата с ИИ-ассистентом.

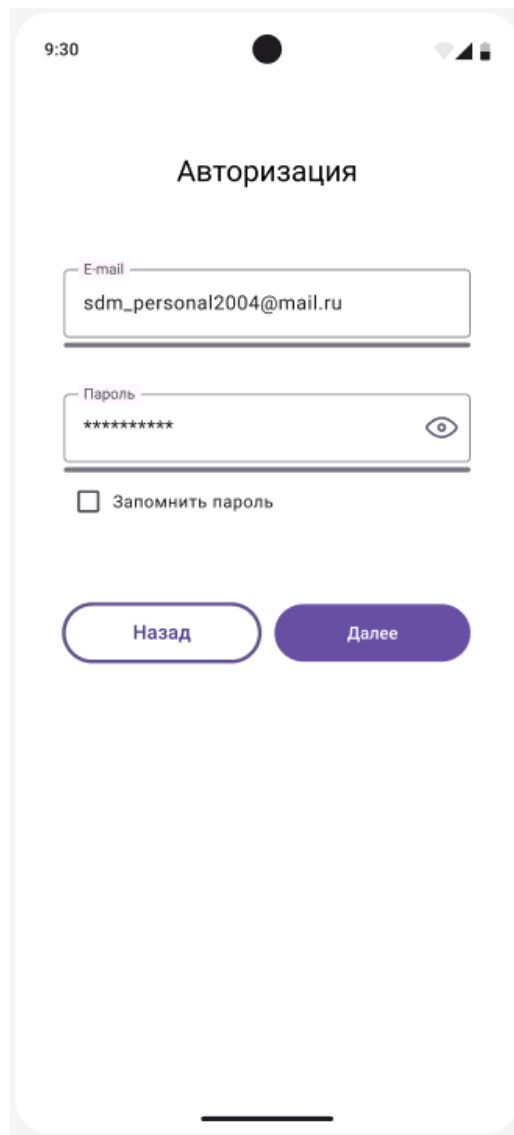


Рисунок 16 – Экран авторизации

Если поля не заполнены, используются недопустимые символы, почта введена некорректно (не соответствует регулярному выражению) или аккаунта с введёнными данными не существует, то при нажатии на кнопку «Далее» они подсвечиваются красным, ниже отображается красный текст «Неверный E-mail» и «Неверный пароль», снимается отметка «Запомнить пароль».

Если поля заполнены корректно и аккаунт с введёнными данными существует, при нажатии на кнопку «Далее» пользователь переходит на следующий экран – экран чата с ИИ-ассистентом.

4.4.6 Экран чата с ИИ-ассистентом

Экран доступен авторизованным и неавторизованным пользователям. Он предназначен для взаимодействия пользователя с ИИ-ассистентом через текстовый чат, позволяет отправлять запросы и получать ответы в реальном времени. На экране отображаются следующие элементы:

- кнопка меню в левом верхнем углу, при нажатии на которую отображается навигационная панель;
- область сообщений, где отображаются сообщения, отправленные пользователем и ИИ-ассистентом, которые содержат текст и время отправки;
- поле для ввода текста сообщения, ограничения для ввода отсутствуют;
- кнопка отправки сообщения, при нажатии на которую отправляется введённый пользователем текст;
- кнопка для быстрых команд, расположенная в левой части поля для ввода текста, при нажатии на которую открывается всплывающее меню с предустановленными запросами. При нажатии на вариант – текст автоматически вставляется в поле ввода, отправка происходит только после нажатия кнопки отправки сообщения.

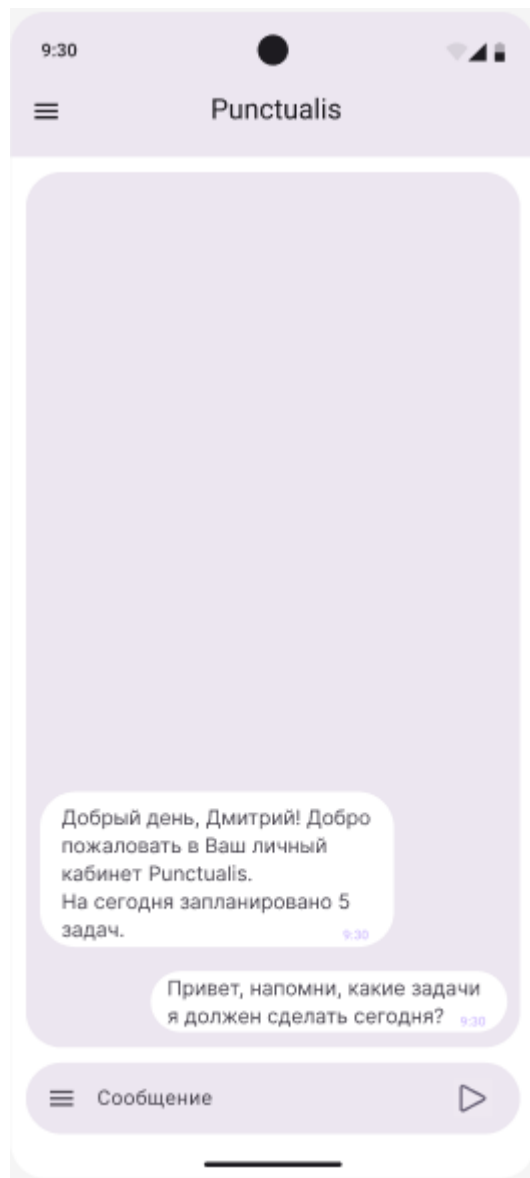


Рисунок 17 – Экран чата с ИИ-ассистентом

Неавторизованный пользователь (гость) может обращаться к ИИ-ассистенту, но его функционал ограничен: ассистент предоставляет только общую информацию о возможностях приложения и на любой запрос выводит сообщение с предложением зарегистрироваться или авторизоваться.

4.4.7 Экран календаря

Экран календаря доступен авторизованным и неавторизованным пользователям. На экране отображаются следующие элементы:

- кнопка меню в левом верхнем углу, при нажатии на которую отображается навигационная панель;
- календарь, на котором дни с запланированными задачами подсвечиваются. При нажатии на конкретный день, он подсвечивается более контрастным цветом и под календарём отображаются созданные на день задачи с указанным приоритетами;
- кнопка «Фильтр», при нажатии на которую она подсвечивается и появляется выпадающий список с параметрами фильтрации;
- кнопки «<» и «>», при нажатии на которые они подсвечиваются и происходит перелистывание месяца;
- кнопка с названием месяцев, при нажатии на которую она подсвечивается контрастным цветом (вместо выделенной до этого конкретной даты) и под календарём отображаются все созданные на месяц задачи с указанными приоритетами;
- выпадающий список для выбора года. При нажатии на отображаемый год, появляется скроллируемый список доступных годов;
- горизонтальный ряд интерактивных вкладок, который находится под календарём, позволяющий переключаться между разделами: «Мои планы», «В процессе», «Завершено». При нажатии на вкладку «Мои планы» отображаются все созданные задачи за выбранный период в календаре (день, месяц). При нажатии на вкладку «В процессе» отображаются задачи, которые уже находятся в процессе (такие задачи перемещаются автоматически, когда начнется запланированное пользователем время начала задачи). При нажатии на вкладку «Завершено» отображаются задачи, которые уже завершены (такие задачи переносятся только после отметки пользователя о выполнении);

- чек-бокс у созданной задачи, который при отмеченном состоянии перемещает задачу во вкладку «Завершено», а при снятой отметке задача находится во вкладках «Мои планы», «В процессе»;
- кнопка редактирования у созданной задачи, при нажатии на которую появляется всплывающее окно создания задачи с заполненными полями. Содержание этих полей можно менять;
- кнопка удаления у созданной задачи, при нажатии на которую открывается экран подтверждения удаления задачи;
- кнопка создания новой задачи «+», при нажатии на которую появляется всплывающее окно создания задачи.

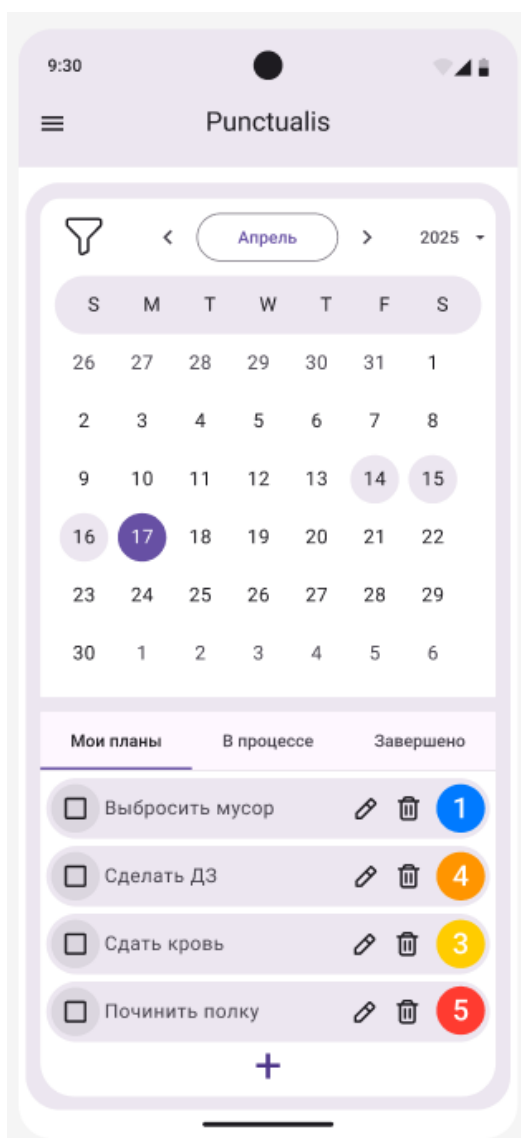


Рисунок 18 – Экран календаря

Всплывающее окно создания задачи состоит из следующих элементов:

- поле для ввода названия задачи. Допускаются от 3 до 50 вводимых символов, остальные ограничения отсутствуют;
- поле для ввода описания задачи. Допускаются от 1 до 50 вводимых символов, остальные ограничения отсутствуют;
- поле для ввода времени начала задачи;
- поле для ввода времени окончания задачи;
- горизонтальный ползунок с делениями (от 1 до 5, где 1 – неважно, 5 – очень важно) и интерактивным бегунком;
- область с выбранными тегами для создаваемой задачи;
- область с возможными вариантами тегов;
- поле для ввода времени напоминания задачи;
- кнопка «Сохранить», при нажатии на которую создается новая задача и отображается во вкладках под календарём, а всплывающее окно закрывается;
- кнопка «Закрыть», при нажатии на которую задача не создается, всплывающее окно закрывается.

4.4.8 Экран аналитики

Экран аналитики доступен авторизованным и неавторизованным пользователям. На экране отображаются следующие элементы:

- кнопка меню в левом верхнем углу, при нажатии на которую отображается навигационная панель;
- шаблонные диаграммы.

4.4.9 Экран настроек

Экран настроек доступен авторизованным и неавторизованным пользователям.

Для авторизованного пользователя на экране отображаются следующие элементы:

- кнопка меню в левом верхнем углу, при нажатии на которую отображается навигационная панель;
- поля с именем, фамилией и e-mail;
- кнопка «Выйти из приложения», при нажатии на которую происходит полное закрытие приложения (завершение процесса) без разлогина;
- кнопка «Выйти из аккаунта», при нажатии на которую отображается экран подтверждения выхода из аккаунта, при положительном решении пользователя происходит разлогин без удаления данных и перенаправление на приветственный экран.

Для неавторизованного пользователя на экране отображаются следующие элементы:

- кнопка меню в левом верхнем углу, при нажатии на которую отображается навигационная панель;
- кнопка «Зарегистрироваться», при нажатии на которую происходит перенаправление на экран регистрации;
- кнопка «Авторизоваться», при нажатии на которую происходит перенаправление на экран авторизации;
- кнопка «Выйти из приложения», при нажатии на которую происходит полное закрытие приложения (завершение процесса).

4.4.10 Навигационная панель

Навигация по приложению осуществляется с помощью навигационной панели, которая отображается при нажатии на кнопку меню, расположенную

в левом верхнем углу экрана. Навигационная панель содержит следующие элементы:

- поле, на котором отображены имя, фамилия и фото пользователя, если он авторизован, системная иконка-силуэт и надпись «Гость», если пользователь не авторизован, и системная иконка-силуэт и надпись «Администратор», если пользователь авторизован как администратор;
- кнопка «Чат», которая перенаправляет на экран чата с ИИ-ассистентом;
- кнопка «Календарь», которая перенаправляет на экран календаря;
- кнопка «Аналитика», которая перенаправляет на экран аналитики;
- кнопка «Настройки», которая перенаправляет на экран настроек.

Возврат на предыдущий экран возможен при помощи выбора соответствующего экрана в навигационной панели или с помощью кнопки «Назад» мобильного устройства.

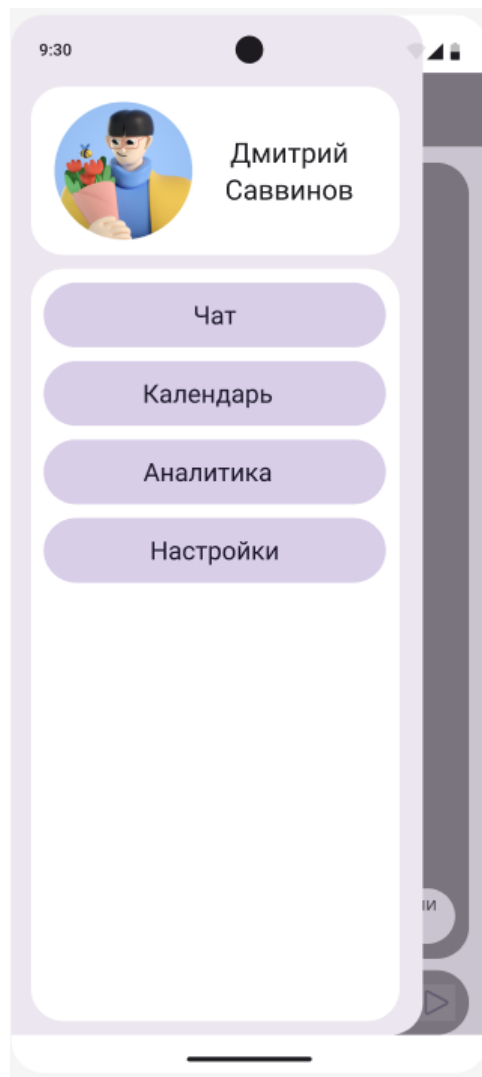


Рисунок 19 – Навигационная панель

4.4.11 Интерфейс администратора

При вводе специальной почты и пароля на экране авторизации открывается экран Администратора. Экран Администратора состоит из верхней навигационной панели, области для поиска нужного пользователя и области со всеми зарегистрированными пользователями. Навигационная панель состоит из заголовка «Администратор», кнопки «Выход из аккаунта» и кнопки создания тегов. Область для поиска пользователей состоит из поисковой строки и списка пользователей под ней.

На экране Администратора отображаются следующие данные о пользователе: фамилия, имя, аватар.

При нажатии на одного из пользователей открывается окно редактирования. Окно редактирования состоит из верхней навигационной панели с заголовком «Редактирование» и кнопкой выйти назад, основной области с 5 текстовыми полями (Имя, Фамилия, E-mail, Пароль, аватар профиля) и двумя кнопками (Сохранить, Удалить аккаунт). Данное окно позволит изменить любую информацию о пользователе или удалить аккаунт.

При попытке удаления аккаунта появляется предупредительное окно, которое защищает от случайного удаления пользователя. Оно состоит из предупредительного текста и кнопок «Удалить» и «Назад».

При нажатии на главном экране на кнопку добавления тега, мы попадём на экран «Теги». Он состоит из области с уже созданными тегами и кнопкой «Добавить Тег». При нажатии на кнопку или сам тег открывается всплывающее окно «Добавить Тег». В нём находится текстовое поле для ввода тега, так же кнопки для действий «Добавить» и «Удалить».

5 Тестирование

Для проверки работоспособности разработанного мобильного приложения Punctualis было проведено комплексное тестирование с использованием следующих видов тестов:

- компонентное тестирование (UI-тестирование);
- smoke-тестирование (дымовое тестирование);
- регрессионное тестирование.

5.1 Компонентное тестирование (UI-тестирование)

Компонентное тестирование – это тип тестирования, направленный на проверку отдельных компонентов или модулей системы в изоляции от других. Основной целью является убедиться, что каждая часть приложения работает

корректно сама по себе и соответствует техническому заданию. Например, отдельно тестируются формы регистрации, экран добавления задач, настройки профиля и остальные экраны. Тестирование проводится вручную и охватывает все логические ветки пользовательского интерфейса.

Компонентное тестирование в приложении Punctualis проводилось вручную с акцентом на проверку логики пользовательского интерфейса, навигации между экранами и корректности взаимодействия с данными. Основной целью тестирования было выявление и устранение дефектов на ранних этапах, а также подтверждение соответствия реализации заявленным требованиям.

Тестирование осуществлялось на устройстве Honor A6 под Android 10. Использовались следующие инструменты:

- Android Studio для запуска, отладки и логирования;
- Swagger UI для проверки API-запросов;
- Excel для фиксации тест-кейсов, чек-листов и статусов выполнения.

5.2 Smoke-тестирование (дымовое тестирование)

Smoke-тестирование – это быстрая базовая проверка основных функций приложения. Оно выполняется после каждой сборки, чтобы убедиться, что «программа не развалилась». Дымовое тестирование включает проверку критически важных сценариев: вход в приложение, навигация по основным экранам, добавление и отображение данных, работа API и интерфейса. Если приложение не проходит smoke-тест, дальнейшее тестирование считается нецелесообразным.

5.3 Регрессивное тестирование

Регрессионное тестирование используется после внесения изменений в код (например, исправления ошибок или добавления нового функционала).

Его цель – убедиться, что исправления не повлияли на существующую работоспособность приложения. Это повторное тестирование уже проверенных функций: авторизация, календарь, аналитика, взаимодействие с ИИ и т.д. Регрессионное тестирование обеспечивает стабильность и предотвращает возврат старых ошибок.

Регрессионное тестирование проводилось после исправления зафиксированных багов. Были повторно проверены ранее сбойные функции.

6 Аналитика

В приложении была реализована система аналитики на базе AppMetrica, демонстрирующая готовность к сбору и анализу данных после завершения разработки приложения. Система AppMetrica была выбрана благодаря его комплексным возможностям для оценки пользовательского поведения, гибкости настройки и бесплатности.

Система была настроена для отслеживания ключевых метрик, которые позволяют оценивать эффективность приложения. Были предусмотрены события для фиксации основных пользовательских действий: авторизация, регистрация (успешная, неуспешная), создание задачи в календаре и прочие события.

Также были добавлены воронки, для анализа поведения пользователей на разных этапах пути. Например, воронка «Авторизация», изображенная на рисунке 20. Цель этой воронки – оценить эффективность процесса входа в приложение и выявить проблемные этапы. Прописаны следующие этапы: пользователь открыл приложение, затем начал вводить данные, успешный вход и первое действие после успешного входа, например, создание задачи. На основе результатов собираются метрики и принимается решение об улучшениях приложения.

Конверсия шагов

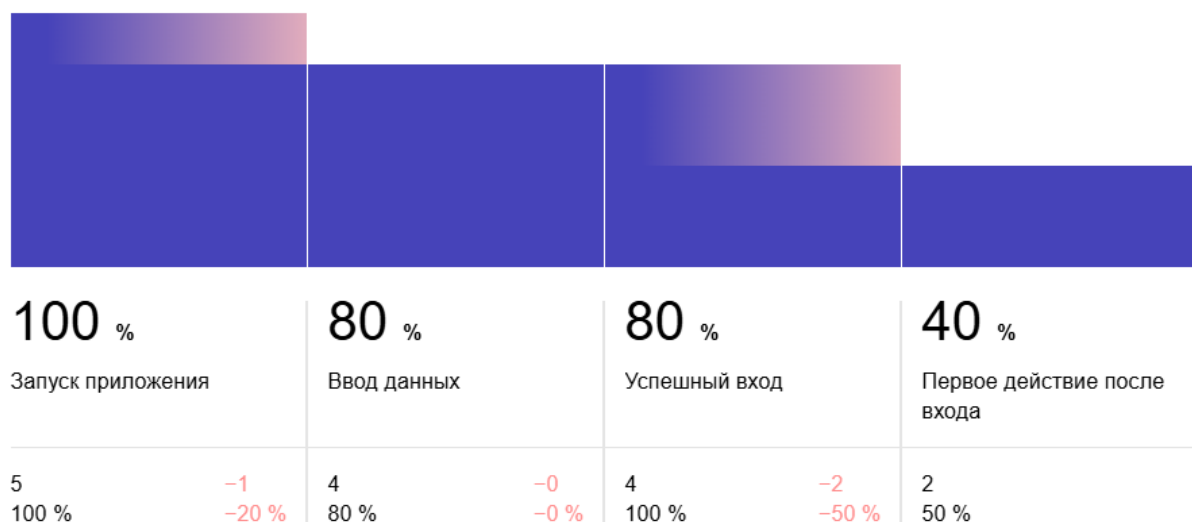


Рисунок 20 – Воронка «Авторизация»

В рамках проекта не проводился сбор реальной статистики, но реализованная система аналитики представляет собой базовый функциональный каркас, готовый к дальнейшему расширению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы было разработано мобильное приложение «Punctualis» – интеллектуальный помощник для планирования задач и анализа продуктивности. Несмотря на достигнутые результаты, проект был реализован не полностью, поэтому предстоит доработка приложения для достижения всех поставленных целей.

Разработка велась с использованием современных технологий: Flutter для клиентской части, FastAPI для серверной части, PostgreSQL для хранения данных и LangChain для реализации ИИ-функционала. Такой технологический стек обеспечил высокую производительность, безопасность и масштабируемость решения.

На текущем этапе приложение предоставляет базовый функционал, были протестированы ключевые сценарии использования, система на базе AppMetrica была настроена для отслеживания пользовательских действий.

В заключение, приложение «Punctualis» обладает предпосылками для того, чтобы стать востребованным инструментом в сфере тайм-менеджмента и повышения продуктивности. Дальнейшая разработка и доработка позволят полностью реализовать задуманные идеи и обеспечить пользователям эффективный сервис.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Что такое искусственный интеллект? [Электронный ресурс] // Neurotoday.ru. – URL: <https://neurotoday.ru/journal/что-такое-iskusstvennyy-intellekt> (дата обращения: 01.06.2025).
2. Что такое REST API и как работает? [Электронный ресурс] // Яндекс Практикум. – URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/что-такое-rest-api-i-kak-rabotaet/> (дата обращения: 01.06.2025).
3. СУБД: что это такое [Электронный ресурс] // SkillFactory. – URL: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/subd/> (дата обращения: 01.06.2025).
4. UML State Machine Diagram [Электронный ресурс] // Shesterov.by. – URL: <https://shesterov.by/tpost/n26iurdac1-uml-state-machine-diagram> (дата обращения: 05.06.2025).
5. Что такое LangChain — фреймворк Python для ИИ [Электронный ресурс] // Tproger. – URL: <https://tproger.ru/articles/что-такое-langchain---frejmvork-python-dlya-ii> (дата обращения: 05.06.2025).